

Esquemático del circuito

Aquí ya pasamos de la arquitectura general a las conexiones eléctricas reales. En esta sección debemos mostrar exactamente cómo estarán conectados el sensor, LM358, resistencias, LEDs, diodos, transistor y buzzer.

Importante: todavía no conviene inventar valores definitivos de resistencias. Primero definimos correctamente el circuito y después hacemos los cálculos para obtener los valores.

Descripción del esquemático

El esquemático eléctrico representa las conexiones detalladas de los componentes que conforman el Detector Inteligente de Nivel de Agua. A diferencia del diagrama de bloques, que muestra únicamente la función general de cada etapa, el esquemático permite identificar los componentes individuales, sus conexiones eléctricas, puntos de alimentación, tierra y señales de control.

El circuito estará alimentado mediante una fuente de 5 V DC, seleccionada debido a que permite trabajar con los componentes del sistema utilizando una tensión baja y adecuada para el prototipo.

La detección del nivel de agua se realizará mediante electrodos conductivos colocados a diferentes alturas dentro del depósito. Las señales obtenidas de los electrodos serán utilizadas para determinar los estados correspondientes a los niveles bajo, medio y alto.

La etapa de procesamiento estará basada en un LM358, utilizado para comparar las señales de detección con diferentes voltajes de referencia. Estas referencias serán obtenidas mediante divisores resistivos conectados entre la alimentación y tierra.

Las salidas de comparación controlarán los tres indicadores LED correspondientes a cada nivel. Cada LED contará con una resistencia limitadora de corriente para protegerlo y establecer una corriente de funcionamiento adecuada.

Para la condición de nivel alto se incorporará una etapa de conmutación mediante un transistor BJT NPN. La señal de control proveniente del circuito de comparación será aplicada a la base del transistor mediante una resistencia. Cuando se detecte el nivel máximo, el transistor permitirá el paso de corriente necesario para activar el buzzer.

También se incorporarán los diodos requeridos por las especificaciones del proyecto, cuya función será definida de acuerdo con el diseño final para proporcionar aislamiento o protección entre las diferentes etapas del circuito.

Etapas del circuito

El esquemático se puede dividir en las siguientes etapas:

A. Alimentación

La fuente de 5 V proporcionará:

- VCC para el LM358.
- Alimentación de los LEDs.
- Alimentación de la etapa de sensores.
- Alimentación de la etapa del transistor.
- Alimentación del buzzer.

Todos los elementos utilizarán una referencia común de GND.

B. Sensor de nivel

Se utilizarán cuatro puntos de detección:

Elemento	Función
Electrodo común	Referencia del sensor
E1	Nivel bajo
E2	Nivel medio
E3	Nivel alto

El agua actuará como medio conductor entre el electrodo común y cada electrodo de detección.

Cuando el agua alcance un electrodo, se generará una señal que será enviada a la etapa de comparación.

C. Referencias de voltaje

Para establecer los umbrales de cada nivel se utilizarán divisores de voltaje.

La tensión de referencia estará determinada por la relación entre las resistencias utilizadas:

$$V_{REF} = VCC \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Los valores definitivos de estas resistencias serán calculados posteriormente para garantizar que los niveles bajo, medio y alto puedan diferenciarse correctamente.

D. Comparadores LM358

El LM358 cuenta con dos amplificadores operacionales internos, por lo que hay que considerar esto cuidadosamente en el diseño.

Como necesitamos detectar tres niveles, habrá que definir cómo se utilizarán los amplificadores disponibles. Dependiendo de la configuración final, podemos utilizar:

- Un LM358 con una estrategia de comparación adecuada.
- Más de un LM358.
- O cambiar a un LM324/LM393 si resulta más conveniente.

Esto lo debemos resolver antes de hacer el esquemático definitivo.

No recomiendo dibujar todavía las conexiones finales del LM358 hasta decidir esta parte, porque el circuito debe cumplir realmente con los tres niveles.

E. Indicadores LED

Cada nivel tendrá un indicador visual:

Nivel	Indicador
Bajo	LED verde
Medio	LED amarillo
Alto	LED rojo

Cada LED tendrá una resistencia limitadora de corriente.

La corriente se determinará mediante:

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} + V_F}{R}$$

De esta forma podremos seleccionar correctamente las resistencias durante la etapa de cálculos.

F. Activación del buzzer

La salida correspondiente al nivel alto controlará un transistor BJT NPN.

La corriente de control pasará por una resistencia conectada a la base del transistor.

El transistor funcionará como un interruptor:

- Nivel alto no detectado: transistor apagado → buzzer apagado.
- Nivel alto detectado: transistor encendido → buzzer activado.

Esto evita exigir directamente al LM358 la corriente necesaria para alimentar la alarma.

Flujo eléctrico del circuito

El funcionamiento del esquemático puede resumirse de la siguiente manera:

